ENTREGA 2

JV INDÚSTRIA

Modelo lógico • consultas • inteligência de dados

Fabricio Coutinho - 4795228
Henry Amaral Pires - 49937707
Matheus Mendes Fagundes - 48296457



Onde estão os principais desafios?

Indústria sob encomenda com produção, estoque, faturamento e entregas interligados.

30 colaboradores diretos

~25 entregas por semana

DESAFIOS MAPEADOS

Estoque acabado

Ruptura por divergência de saldo

Matéria-prima

Risco de faltar insumo para produzir.

Prazos

Visibilidade de saída e entrega.

Máquinas

Acompanhamento de paradas.

Cancelamentos

Análise da frequênciados cancelamentos.

Faturamento

Visão consolidadade vendas e clientes.

Um banco para conectar a operação

Os mesmos dados passam a sustentar registros, consultas e verificações de consistência.

01 **PEDIDO**
cliente + itens

›

02 **FÓRMULA**
insumos + máquina

›

03 **PRODUÇÃO**
produto + quantidade

›

04 **ESTOQUE**
lote + movimentação

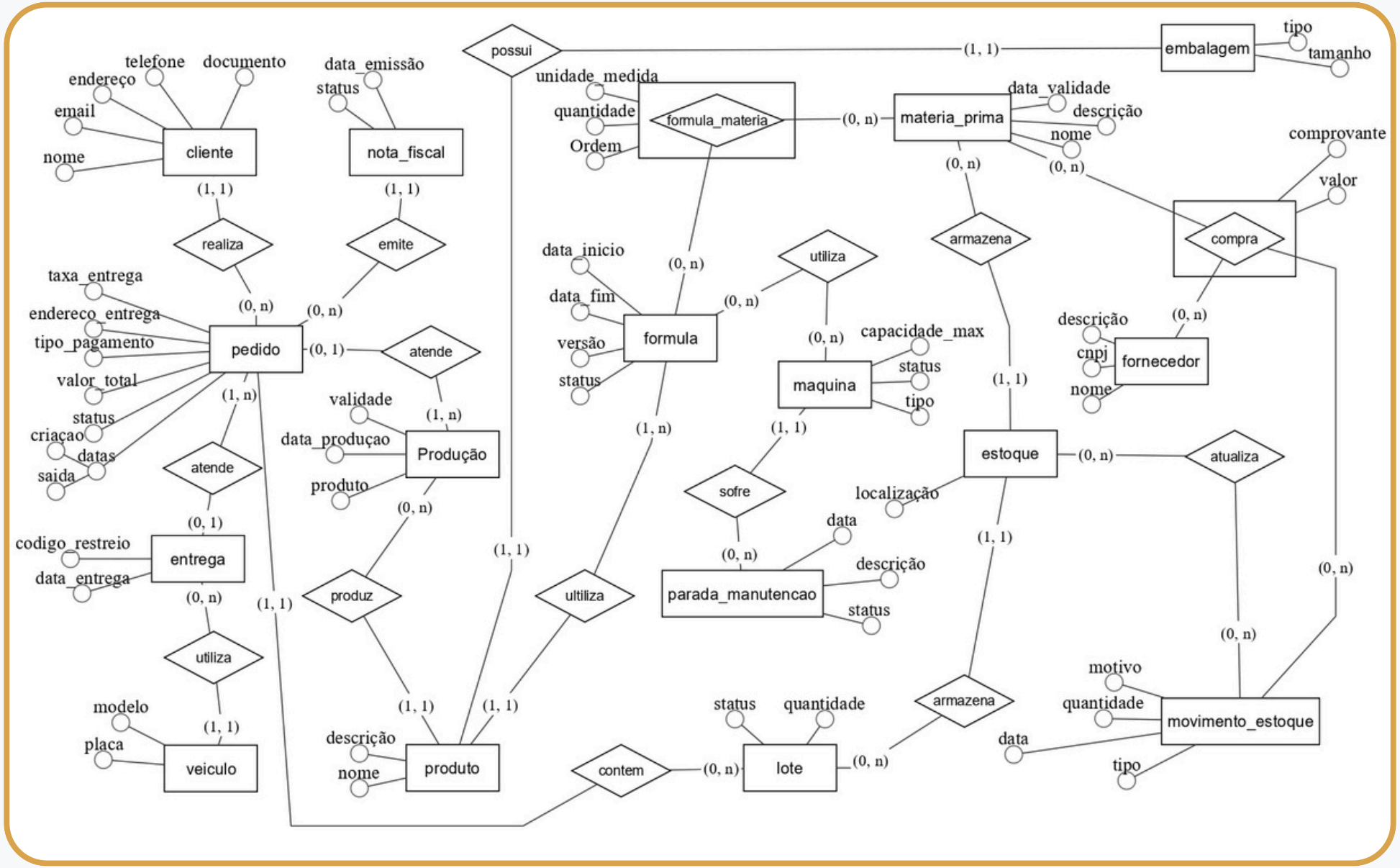
›

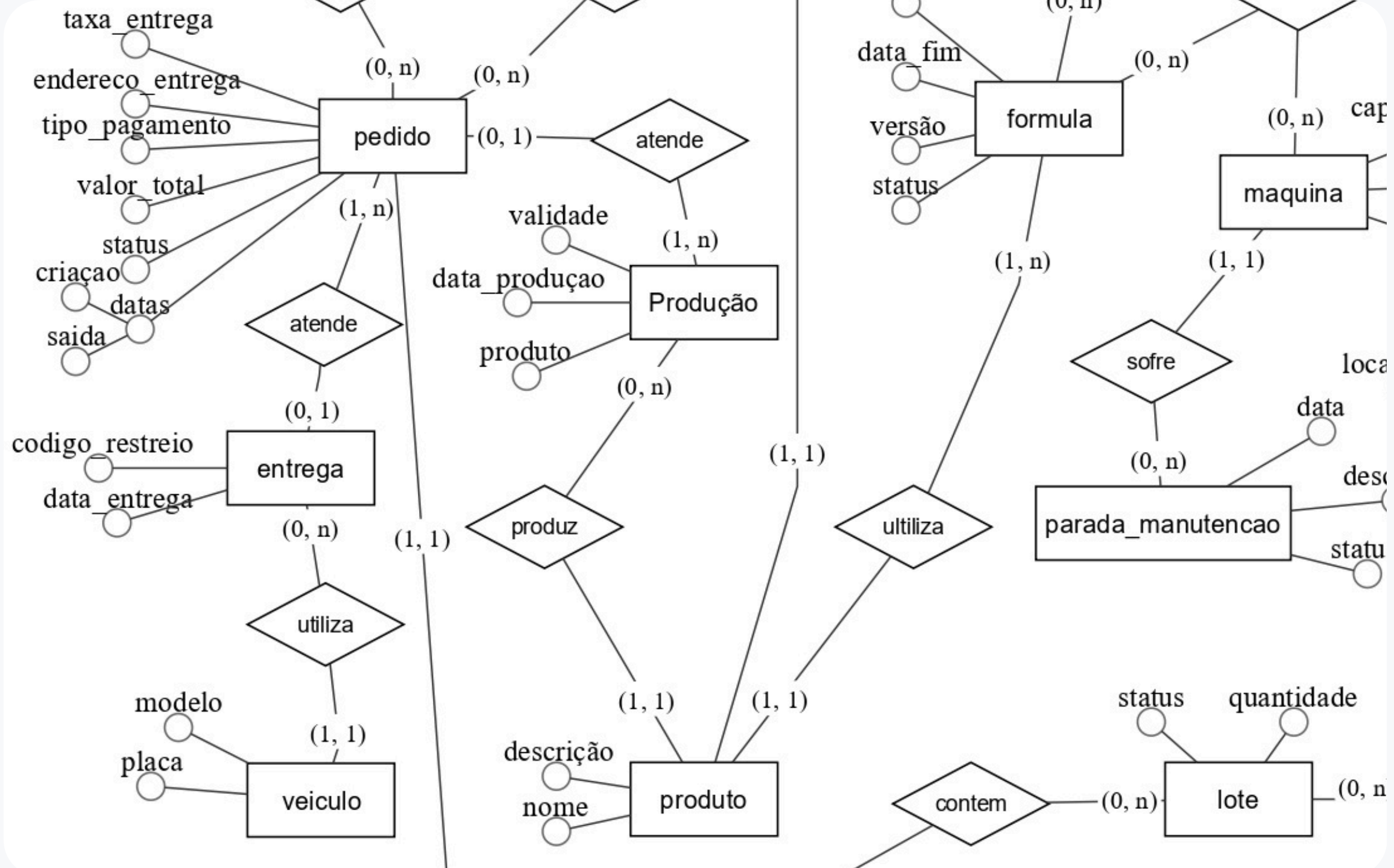
05 **ENTREGA**
nota + veículo

19	PK / FK	G01–G13	A01–A06
TABELAS	INTEGRIDADE	GERENCIAIS	AUDITORIA

Fora da operação digital principal: compras por e-mail e fichas detalhadas de manutenção física.

MODELO CONCEITUAL — DER




taxa_entrega
endereco_entrega
tipo_pagamento
valor_total
status
criaçao
datas
saida
pedido
(0, n)
(0, n)
(0, 1)
atende
(1, n)
atende
(0, 1)
codigo_restreio
data_entrega
entrega
(0, n)
utiliza
modelo
placa
veiculo
(1, 1)
(1, 1)
validade
data_produçao
produto
Produção
(1, n)
(0, n)
produz
(1, 1)
descrição
nome
produto
(1, 1)
(1, 1)
data_fim
versão
status
formula
(0, n)
(1, n)
ultiliza
(0, n)
maquina
(1, 1)
sofre
(0, n)
data
parada_manutencao
status
quantidade
contem
(0, n)
lote
(0, n)

A implementação em MySQL

Script com criação de tabelas, restrições, dados se comandos de manipulação.

EXCERTO DO SCRIPT — RELACIONAMENTO

```
-- S02 — Rastreio dos pedidos expedidos: nota fiscal, entrega e veículo
SELECT p.id_pedido, p.status, p.data_saida, nf.id_nota, nf.status_nota,
       e.codigo_rastreio, e.data_entrega, v.placa
FROM pedido p
LEFT JOIN nota_fiscal nf ON nf.id_pedido = p.id_pedido
LEFT JOIN entrega e ON e.id_pedido = p.id_pedido
LEFT JOIN veiculo v ON v.id_veiculo = e.id_veiculo
WHERE p.status IN ('enviado', 'entregue')
ORDER BY p.data_saida DESC
LIMIT 15;
```

Na demonstração: executar o SQL e exibir o retorno real — nenhum resultado foi presumido neste modelo.

Codigo em funcionamento em MySQL

id_pedido	status	data_saida	id_nota	status_nota	codigo_rastreio	data_entrega	placa
28	enviado	2026-11-07 15:00:00	NULL	NULL	JVX26000022	2026-11-09 18:00:00	NULL
29	enviado	2026-11-06 18:40:00	NULL	NULL	JVX26000023	2026-11-09 20:40:00	NULL
27	entregue	2026-11-04 10:55:00	25	1	JVX26000021	2026-11-08 11:55:00	FRT1A23
23	enviado	2026-11-02 12:25:00	21	1	JVX26000017	2026-11-13 15:25:00	NULL
25	entregue	2026-11-01 17:25:00	23	1	JVX26000019	2026-11-04 17:25:00	FRT1A23
26	entregue	2026-11-01 13:25:00	24	1	JVX26000020	2026-11-04 16:25:00	FRT1A23
24	entregue	2026-10-31 17:25:00	22	1	JVX26000018	2026-11-02 20:25:00	KLM7C89
22	entregue	2026-10-25 11:40:00	20	1	JVX26000016	2026-11-02 12:40:00	FRT1A23
21	entregue	2026-10-20 17:00:00	19	1	JVX26000015	2026-10-29 18:00:00	FRT1A23
19	entregue	2026-10-16 08:55:00	18	1	JVX26000014	2026-10-20 09:55:00	GHJ4B56
18	entregue	2026-10-10 16:40:00	17	1	JVX26000013	2026-10-13 18:40:00	NULL
16	entregue	2026-10-04 14:40:00	16	1	JVX26000012	2026-10-06 15:40:00	GHJ4B56
14	entregue	2026-10-03 16:40:00	14	1	JVX26000010	2026-10-05 16:40:00	NULL
15	entregue	2026-10-03 15:00:00	15	1	JVX26000011	2026-10-07 16:00:00	GHJ4B56
11	entregue	2026-09-19 09:25:00	11	1	JVX26000007	2026-10-04 09:25:00	PQR2D34

Transformar registros em indicadores

As consultas G01–G13 respondem perguntas concretas de gestão.

G01

Faturamento e ticket médio

Quanto foi vendido em cada mês?

RESOLVE P6

G03

Estoque abaixo do mínimo

Quais produtos exigem atenção?

RESOLVE P1

G06

Entregas no prazo

Qual percentual chegou no prazo?

RESOLVE P3

Outros exemplos: G04 insumos críticos • G07 cancelamentos • G09 horas de parada • G13 movimentações de estoque

Checar regras e encontrar inconsistências

Consultas A01–A06 identificam registros que merecem verificação.

A01

Pedido expedido sem nota fiscal

Confere RN06

A04

Lote vencido com saldo

Confere RN07

A05

Máquina não homologada

Confere RN08

A02: pedido sem itens • A03: total divergente •A06: produto sem fórmula vigente

Retorno da consulta = casos a analisar; não pressupor o resultado antes da execução.

Dos indicadores à análise preditiva

Aplicações propostas para o futuro — não implementadas no script atual.

BI BUSINESS INTELLIGENCE

- Dashboard de faturamento por mês
- Entrega no prazo por período
- Estoque crítico e lotes vencidos
- Horas de parada por máquina

IA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

- Previsão de demanda por produto
- Alertas de reposição de insumos
- Identificação de pedidos com risco de atraso
- Análise de padrões de cancelamento

Uso de IA no projeto: apoio à redação do README e à elaboração das consultas gerenciais e de auditoria — declarado na documentação.

Informação confiável, decisões melhores

A proposta organiza o fluxo operacional e abre caminho para gestão orientada por dados.

01

ESTOQUE

Antecipar riscos de ruptura e acompanhar validade.

02

OPERAÇÃO

Enxergar prazos, produção e paradas de máquinas.

03

GESTÃO

Comparar vendas, cancelamentos e desempenho.

Próxima etapa: demonstrar as consultas reais e defender as escolhas do modelo lógico.